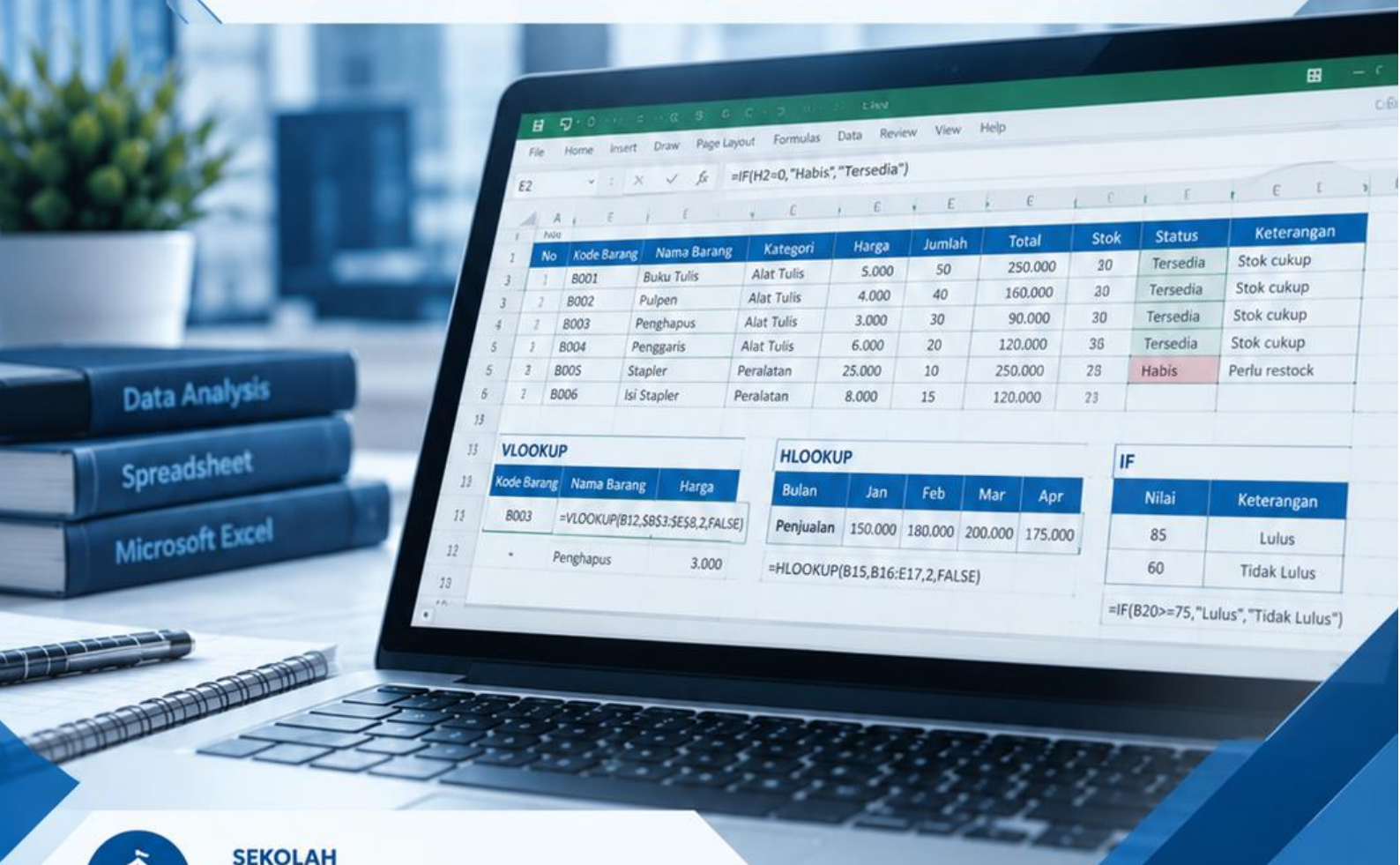
RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

MATA PELAJARAN INFORMATIKA

Kelas IX | Semester Ganjil

Pertemuan 3

Analisis Data: Fungsi IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP



No	Kode Barang	Nama Barang	Kategori	Harga	Jumlah	Total	Stok	Status	Keterangan
1	B001	Buku Tulis	Alat Tulis	5.000	50	250.000	30	Tersedia	Stok cukup
2	B002	Pulpen	Alat Tulis	4.000	40	160.000	30	Tersedia	Stok cukup
3	B003	Penghapus	Alat Tulis	3.000	30	90.000	30	Tersedia	Stok cukup
4	B004	Penggaris	Alat Tulis	6.000	20	120.000	36	Tersedia	Stok cukup
5	B005	Stapler	Peralatan	25.000	10	250.000	28	Habis	Perlu restock
6	B006	Isi Stapler	Peralatan	8.000	15	120.000	23		

Kode Barang	Nama Barang	Harga
B003	Penghapus	3.000

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr
Penjualan	150.000	180.000	200.000	175.000

Nilai	Keterangan
85	Lulus
60	Tidak Lulus

SEKOLAH
SMPN 25 Malang

NAMA
Amilia Sholikh Hidayati

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

Analisis Data: Fungsi IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP

A. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Sekolah	SMPN 25 Malang
Nama Mahasiswa	Amilia Sholikh Hidayati
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	IX / Ganjil
Materi	Analisis Data: Fungsi IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP
Alokasi Waktu	3 JP (3 x 40 menit)
Pendekatan	Kontekstual, Student Center
Metode	Diskusi, Praktik, Proyek Mini, Presentasi
Model	Project Based Learning (PjBL)
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis Project Based Learning (PjBL), peserta didik mampu: 1. Menjelaskan (C2) fungsi dan sintaks rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP pada aplikasi pengolah angka (spreadsheet). 2. Menerapkan (C3) rumus IF untuk menentukan suatu kondisi/kategori berdasarkan data. 3. Menerapkan (C3) rumus VLOOKUP untuk mencari data pada tabel referensi yang disusun vertikal. 4. Menerapkan (C3) rumus HLOOKUP untuk mencari data pada tabel referensi yang disusun horizontal. 5. Menyelesaikan (C6) sebuah proyek mini analisis data yang mengintegrasikan rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP dalam satu pertemuan. 6. Mempresentasikan (C3) hasil proyek analisis data secara logis dan percaya diri.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN & MATERI

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, serta mendisposisikan Berpikir Komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang.

Materi Pokok:

- Konsep dasar analisis data pada aplikasi pengolah angka (spreadsheet).
- Fungsi logika IF: sintaks dan penerapan kondisi tunggal.
- Fungsi VLOOKUP: sintaks dan penerapan pada tabel referensi vertikal.

- Fungsi HLOOKUP: sintaks dan penerapan pada tabel referensi horizontal.
- Integrasi rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP dalam proyek mini analisis data (studi kasus rekap penjualan koperasi sekolah).

C. SUMBER BELAJAR

No	Jenis	Judul / Keterangan	Tautan / Sumber
1	Buku	Buku Informatika SMP/MTs Kelas IX Kurikulum Merdeka	Buku Kemendikbudristek
2	Modul Ajar	Modul Analisis Data: Fungsi IF, VLOOKUP, HLOOKUP	Materi Fungsi IF, VLOOKUP, HLOOKUP
3	Aplikasi	Microsoft Excel / Google Spreadsheet	Laptop/komputer sekolah
4	LKPD Proyek	LKPD Proyek Mini "Rekap Penjualan Koperasi Sekolah" (format spreadsheet)	LKPD_Pertemuan 2

D. RINCIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase / Komponen	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
Kegiatan Pembuka *(DPL: Berketuhanan, Komunikasi)* **10 Menit**	• Membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama. • Melakukan presensi dan asesmen awal singkat. • Menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran proyek mini yang akan diselesaikan dalam satu pertemuan ini.	• Berdoa bersama. • Merespons asesmen awal. • Menyimak tujuan pembelajaran dan gambaran proyek.
Fase 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar *(DPL: Penalaran Kritis)* **10 Menit**	• Menampilkan ilustrasi pencatatan penjualan koperasi sekolah yang masih manual dan sering keliru. • Mengajukan pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara membuat pencatatan penjualan lebih cepat dan akurat menggunakan spreadsheet?" • Memperkenalkan proyek mini: membuat Rekap Penjualan Koperasi Sekolah menggunakan rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP.	• Mengamati ilustrasi masalah pencatatan manual. • Berdiskusi menjawab pertanyaan pemantik. • Memahami gambaran umum proyek mini yang akan dikerjakan.
Fase 2 & 3: Mendesain Perencanaan Proyek dan Menyusun Jadwal	• Membagi peserta didik ke dalam kelompok (4-5 orang). • Membagikan LKPD Proyek (format spreadsheet) dan menjelaskan komponen proyek: tabel referensi harga, tabel jadwal piket, dan tabel transaksi.	• Berkumpul sesuai kelompok. • Membaca LKPD Proyek dan berdiskusi menentukan produk koperasi. • Menentukan pembagian tugas dan waktu pengerjaan singkat dalam kelompok.

(DPL: Kolaborasi, Kreativitas) **15 Menit**	• Membimbing kelompok menentukan minimal 5 produk koperasi serta pembagian tugas dan waktu pengerjaan tiap anggota agar selesai dalam pertemuan ini.	
Materi: Fungsi IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP *(DPL: Penalaran Kritis)* **25 Menit**	• Menjelaskan sintaks rumus IF: =IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) beserta contoh penerapannya untuk menentukan status/diskon. • Menjelaskan sintaks rumus VLOOKUP: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) untuk mencari harga dari tabel vertikal. • Menjelaskan sintaks rumus HLOOKUP: =HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup]) untuk mencari data dari tabel horizontal. • Menunjukkan baris contoh pada LKPD spreadsheet yang sudah berisi ketiga rumus tersebut sebagai acuan.	• Menyimak penjelasan sintaks ketiga rumus. • Mengamati baris contoh pada LKPD spreadsheet. • Bertanya jika ada bagian yang belum dipahami.
Fase 4: Memonitor Peserta Didik dan Kemajuan Proyek *(DPL: Penalaran Kritis, Kolaborasi)* **30 Menit**	• Membimbing kelompok mengerjakan LKPD Proyek: mengisi tabel referensi harga, tabel jadwal piket, dan tabel transaksi menggunakan rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP. • Berkeliling memonitor kemajuan proyek tiap kelompok dan mencatat pada lembar monitoring. • Memberikan scaffolding/bantuan pada kelompok yang mengalami kendala rumus.	• Mengerjakan LKPD Proyek secara berkelompok: mengisi tabel referensi harga, jadwal piket, dan transaksi dengan rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP. • Mencatat kendala dan solusi pada lembar monitoring LKPD. • Saling membantu antaranggota kelompok agar proyek selesai tepat waktu.
Fase 5: Menguji Hasil *(DPL: Komunikasi)* **15 Menit**	• Mempersilakan 2-3 kelompok mempresentasikan hasil proyek secara singkat (gallery walk/presentasi kilat). • Mengajukan pertanyaan uji pemahaman terkait rumus yang digunakan. • Memberikan umpan balik terhadap hasil proyek.	• Mempresentasikan hasil proyek secara logis dan percaya diri. • Menjawab pertanyaan dari guru dan kelompok lain. • Menanggapi hasil presentasi kelompok lain.
Fase 6: Mengevaluasi Pengalaman & Penutup *(DPL: Penalaran Kritis, Kemandirian)*	• Memandu refleksi akhir proyek: kesulitan, hal baru yang dipelajari, dan manfaat rumus dalam kehidupan sehari-hari. • Menyimpulkan materi IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP secara keseluruhan.	• Mengisi lembar evaluasi/refleksi proyek pada LKPD. • Menyimak kesimpulan dari guru.

15 Menit	• Memberi tugas lanjutan bagi kelompok yang belum menyelesaikan proyek untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. • Menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	• Mencatat tugas lanjutan (jika proyek belum selesai). • Berdoa bersama menutup pembelajaran.

E. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Awal (Diagnostik)

1.	Pernahkah kamu menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet? Untuk apa?
2.	Menurutmu, apa kesulitan mencatat data penjualan secara manual (di buku)?
3.	Apakah kamu tahu cara membuat kondisi otomatis (misal "Lulus"/"Tidak Lulus") di spreadsheet?

2. Asesmen Proses (Formatif)

Observasi dan lembar monitoring kemajuan proyek tiap kelompok selama pertemuan berlangsung, meliputi: keaktifan, kerja sama, dan ketepatan penerapan rumus.

3. Asesmen Akhir (Sumatif)

Penilaian hasil akhir proyek mini (file spreadsheet Rekap Penjualan Koperasi Sekolah) dan presentasi singkat kelompok pada akhir pertemuan.

F. INSTRUMEN PENILAIAN

No	Aspek	Teknik	Instrumen	Keterangan
1	Sikap	Observasi	Lembar Observasi	Kerjasama, tanggung jawab dalam kelompok
2	Pengetahuan	Tes Tertulis	Soal uraian	Pemahaman sintaks & fungsi IF, VLOOKUP, HLOOKUP
3	Keterampilan	Praktik & Proyek	LKPD Proyek	Ketepatan penerapan rumus & kualitas hasil proyek

G. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD proyek "Rekap Penjualan Koperasi Sekolah" disusun dalam format spreadsheet (Excel/Google Spreadsheet) agar peserta didik dapat langsung mempraktikkan rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP, mencakup: identitas kelompok, tabel referensi harga, tabel jadwal piket, tabel transaksi terintegrasi, lembar monitoring, serta lembar evaluasi dan refleksi.

H. RUBRIK PENILAIAN

Indikator	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Penggunaan Rumus IF	Belum mampu menuliskan rumus IF dengan benar	Rumus IF benar untuk kondisi sederhana	Rumus IF benar termasuk kondisi bertingkat	Rumus IF benar, efisien, dan

				dijelaskan dengan tepat
Penggunaan Rumus VLOOKUP	Belum mampu menerapkan VLOOKUP	VLOOKUP diterapkan namun masih ada kesalahan	VLOOKUP diterapkan dengan tepat	VLOOKUP diterapkan tepat dan mampu menjelaskan tiap argumennya
Penggunaan Rumus HLOOKUP	Belum mampu menerapkan HLOOKUP	HLOOKUP diterapkan namun masih ada kesalahan	HLOOKUP diterapkan dengan tepat	HLOOKUP diterapkan tepat dan mampu menjelaskan tiap argumennya
Kualitas Proyek & Presentasi	Proyek belum selesai / tidak dipresentasikan	Proyek selesai sebagian, presentasi kurang jelas	Proyek selesai, presentasi cukup jelas dan logis	Proyek selesai lengkap, presentasi jelas, logis, dan percaya diri

Mengetahui,

Guru Pamong,

Hikmatul Afifah Fikriati, S. Pd

NIP. 19931128 202012 2 005

Malang, Juli 2026

Mahasiswa PPL,

Amilia Sholikh Hidayati

NIM. 253153743878